باسمه تعالی

کوییز درس تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ **مدت زمان آزمون: ۱۵ دقیقه**

نام و شماره‌ی دانشجویی:

نیروگاه‌های بخار با یک بازگرمایش و گازی با چرخه باز بازیافتی را از منظر مشخصه‌های زیر مقایسه کنید (به صورت نسبی پاسخ دهید که کدام معمولا بیشتر از دیگری است):

(۱) هزینه سرمایه‌گذاری، (۲) زمان ساخت، (۳) عمر مفید، (٤) حدود بازده، (۵) تناسب برای بار اوج یا بار پایه و (٦) ظرفیت نامی مرسوم.

مشخصه	بخار با یک بازگرمایش	گازی چرخه‌باز بازیافتی
هزینه سرمایه‌گذاری به‌ازای کیلووات	بیشتر	کمتر
زمان ساخت	طولانی‌تر	کوتاه‌تر
عمر مفید	معمولاً بیشتر	معمولاً کمتر
بازده تقریبی	معمولاً بیشتر	معمولاً کمتر
کاربرد مناسب‌تر	بار پایه	بار اوج
ظرفیت نامی مرسوم هر واحد	بزرگ‌تر	کوچک‌تر

باسمه تعالی

کوییز درس تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ **مدت زمان آزمون: ۱۵ دقیقه**

نام و شماره‌ی دانشجویی:

معین کنید برای هر یک از مشخصه‌های زیر کدام یک از چهار کلاس اصلی توربین‌های بادی مناسب‌تر است ذکر شود:

(۱) کمترین بازه تغییر سرعت روتور:

(۲) بیش‌ترین هزینه اولیه سیستم الکتریکی و مبدل:

(۳) بیش‌ترین ظرفیت تجمعی نصب‌شده در جهان:

(٤) مناسب‌ترین برای شرایط فراساحلی:

(۵) دارای امکان حذف جعبه‌دنده (Gearbox):

(٦) دارای بزرگ‌ترین ابعاد مبدل الکترونیک قدرت:

مشخصه	پاسخ
کمترین بازه تغییر سرعت روتور	نوع ۱ (A): ژنراتور القایی قفس‌سنجابی
بیشترین هزینه اولیه سیستم الکتریکی و مبدل	نوع ٤ (D): با مبدل تمام‌توان
بیشترین ظرفیت تجمعی نصب‌شده در جهان	نوع ۳ (C): القایی دوسوتغذیه
مناسب‌ترین برای شرایط فراساحلی	نوع ٤ (D): با مبدل تمام‌توان
امکان حذف جعبه‌دنده	نوع ٤ (D): با مبدل تمام‌توان
بزرگ‌ترین ظرفیت نامی مبدل الکترونیک قدرت	نوع ٤ (D): با مبدل تمام‌توان